

SỔ TAY TRỌNG TÂM & MẸO LÀM BÀI XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Quy trình giải tự luận chuẩn barem điểm (0,5đ) • Mẹo bấm máy Casio • Bảng nguyên hàm lượng giác

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

I. NGUYÊN TẮC BAREM ĐIỂM & 4 "CÂU THẦN CHÚ" ĂN TRỌN ĐIỂM TỰ LUẬN

CHUẨN BAREM KMA

4 CÂU VẤN BẮT BUỘC PHẢI VIẾT ĐỂ LẤY TRỌN ĐIỂM (MỖI CÂU TƯƠNG ĐƯƠNG 0,5 ĐIỂM TRONG BAREM):

- Gọi biến cố rõ ràng bằng lời văn:** Luôn bắt đầu bằng "Gọi A là biến cố..." hoặc "Gọi A_i là biến cố...". Tuyệt đối không viết xác suất $P(A)$ khi chưa định nghĩa A .
- Câu nhận xét tính chất mối quan hệ biến cố (CỰC KỲ QUAN TRỌNG):**
 - Nếu dùng công thức nhận: "**Nhận xét:** A_1, A_2, A_3 là các biến cố độc lập trong toàn thể"
 - Nếu dùng công thức xác suất đầy đủ: "**Nhận xét:** $\{H_1, H_2, H_3\}$ là một hệ biến cố đầy đủ vì các H_i đôi một xung khắc và $\sum P(H_i) = 1$."
 - Nếu dùng công thức cộng: "**Nhận xét:** Các biến cố thành phần đôi một xung khắc."
- Viết công thức giải tích tổng quát trước khi thay số:** Luôn viết công thức bằng ký hiệu toán học trước (ví dụ $P(B) = P(A_1)P(\overline{A_2}) \dots$ hoặc $P(A) = \sum P(H_i)P(A|H_i)$) rồi mới thay số vào dòng sau. Thay số thẳng mà không có công thức bị trừ ngay 0,25đ - 0,5đ.
- Câu kết luận đầy đủ cả phân số tối giản và số thập phân:** "Vậy xác suất cần tìm là $P = \frac{a}{b} \approx 0.xxxx$ (hay $xx, xx\%$)."

II. QUY TRÌNH GIẢI TRỌNG TÂM THEO TỪNG DẠNG BÀI THI

PHỔ ĐIỂM CHI TIẾT

DẠNG 1: RÚT THẺ CÓ TÍCH CHIA HẾT CHO 6 **1,5 điểm**

1. Các bước làm chuẩn barem:

- Bước 1 (0,5đ):** Tính không gian mẫu $n(\Omega) = C_n^2$. Gọi A là biến cố tích 2 số chia hết cho 6.
- Bước 2 (0,5đ):** Phân chia n số thành 4 nhóm độc lập:

- Bộ của 6 (S_6); 2. Chẵn không chia hết 6 (S_c);
- Lẻ chia hết 3 (S_3); 4. Còn lại lẻ không chia hết 3 (S_0).

Chia 2 trường hợp thuận lợi:

+ **TH1:** Rút ≥ 1 thẻ thuộc S_6 : $C_{|S_6|}^1 C_{n-|S_6|}^1 + C_{|S_6|}^2$.

+ **TH2:** Không rút thẻ S_6 : rút 1 thẻ chẵn từ S_c và 1 thẻ từ S_3 : $C_{|S_c|}^1 \times C_{|S_3|}^1$.

• **Bước 3 (0,5đ):** $n(A) = \text{TH1} + \text{TH2} \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.

• Mẹo làm & kiểm tra:

- Thẻ 1..10: $S_6 = \{6\}(1)$, $S_c = \{2, 4, 8, 10\}(4)$, $S_3 = \{3, 9\}(2)$.

$\Rightarrow n(A) = 9 + 4 \times 2 = 17 \Rightarrow P = 17/45$.

- Thẻ 5..14: $S_6 = \{6, 12\}(2)$, $S_c = \{8, 10, 14\}(3)$, $S_3 = \{9\}(1)$.

$\Rightarrow n(A) = (2 \times 8 + 1) + 3 \times 1 = 20 \Rightarrow P = 20/45 = 4/9$.

DẠNG 2: TỔ HỢP LẬP SỐ (LỄ ĐỨNG CẠNH **1,5 điểm**)

1. Các bước làm chuẩn barem:

• **Bước 1 (0,5đ):** Tìm $n(\Omega)$: Số có 5 chữ số khác nhau từ $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: $a_1 \neq 0 \Rightarrow 6 \times A_6^4 = 2160$. Gọi E là biến cố cần tính.

• **Bước 2 (0,5đ):** Số cần lập có đúng 2 số lẻ và 3 số chẵn. Buộc 2 số lẻ cạnh nhau thành khối K : có $A_3^2 = 6$ cách.

Chia 2 trường hợp cho 3 chữ số chẵn:

+ **TH1 (Không có số 0):** Chọn 3 số $\{2, 4, 6\}$ (1 cách). Hoán vị khối K và 3 số chẵn: $1 \times 6 \times 4! = 144$ số.

+ **TH2 (Có số 0):** Chọn thêm 2 số từ $\{2, 4, 6\}$ ($C_3^2 = 3$ cách). Hoán vị 4 phần tử trừ vị trí số 0 đứng đầu:

$$3 \times 6 \times (4! - 3!) = 3 \times 6 \times 18 = 324 \text{ số}$$

• **Bước 3 (0,5đ):** $n(E) = 144 + 324 = 468$.

$$P(E) = \frac{468}{2160} = \frac{13}{60} \approx 0.2167$$

• **Mẹo nhớ nhanh:** Đề bài tập này ở cả 4 đề đều có chung đáp số cố định là **13/60**.

DẠNG 3: XẠ THỦ BẮN BIA / XE SỰ CỐ **1,5 - 2,0**
(ĐỘC LẬP) **điểm****1. Các bước làm chuẩn barem:**

- **Bước 1 (0,5đ):** Gọi A_i là biến cố người thứ i bắn trúng ($i = 1, 2, 3$). Ghi rõ $P(A_i)$ và $P(\overline{A_i})$. **Khẳng định:** A_1, A_2, A_3 độc lập.
- **Bước 2 (0,5đ):** Biểu diễn biến cố điều kiện B :
- Đúng 1 trúng: $B = A_1\overline{A_2}\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2\overline{A_3} + \overline{A_1}\overline{A_2}A_3$.
- Đúng 2 trúng: $B = A_1A_2\overline{A_3} + A_1\overline{A_2}A_3 + \overline{A_1}A_2A_3$.
Thay số tính $P(B)$.
- **Bước 3 (0,5đ - 1,0đ):** Tính $P(A_1 \cap B)$ và dùng Bayes:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)}$$

▮ Mẹo kiểm tra Casio:

Lấy $p_1q_2q_3 + q_1p_2q_3 + q_1q_2p_3$ bấm thẳng trong 1 dòng.
Phần tử người 1 trúng chia cho cả tổng $P(B)$.

DẠNG 4: XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ & CÔNG **1,5 - 2,5**
THỨC BAYES **điểm****1. Các bước làm chuẩn barem:**

- **Bước 1 (0,5đ):** Gọi H_1, H_2, H_3 là các giả thiết (bộ tộc, máy, hộp bi). **Khẳng định:** $\{H_i\}$ là hệ biến cố đầy đủ.
- **Bước 2 (0,5đ):** Gọi A là biến cố kết quả (bị bệnh, loại A, rút bi trắng). Viết công thức XS đầy đủ:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$$

- **Bước 3 (0,5đ):** Nếu có câu hỏi ngược (biết A đã xảy ra, tính xác suất nguyên nhân H_k), dùng công thức Bayes:

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{P(A)}$$

▮ Mẹo kiểm tra kết quả:

- Tổng các xác suất hậu nghiệm sau khi dùng Bayes phải có tổng bằng 1: $\sum_k P(H_k|A) = 1$.

DẠNG 5: KIỂM ĐỊNH KCS DÂY CHUYỀN PHẾ **1,5 - 2,0**
PHẨM **điểm****1. Bản chất mô hình (Đừng nhầm lẫn!):**

- T : Chính phẩm ($P(T) = 0.97$), H : Phế phẩm ($P(H) = 0.03$).
- K : Máy báo tốt, $\overline{K}$: Máy báo hỏng (loại ra).
- Độ chính xác: $P(K|T) = 0.98 \Rightarrow P(\overline{K}|T) = 0.02$.
- Phát hiện hỏng: $P(\overline{K}|H) = 0.95 \Rightarrow P(K|H) = 0.05$.

2. Hai câu hỏi kinh điển:

- **Xác suất sản phẩm bị trả lại ($P(A)$):**

$$P(A) = P(\overline{K}) = P(T)P(\overline{K}|T) + P(H)P(\overline{K}|H) \\ = 0.97 \times 0.02 + 0.03 \times 0.95 = 0.0479$$

- **Xác suất sản phẩm hỏng được vào kho ($P(B)$):**

$$P(B) = P(H \cap K) = P(H)P(K|H) = 0.03 \times 0.05 = 0.0015$$

⚠ Cảnh báo bẫy: Đề hỏi xác suất 1 sản phẩm ngẫu nhiên là sản phẩm hỏng được vào kho $\Rightarrow$ là $P(H \cap K)$, KHÔNG PHẢI $P(H|K)$!

DẠNG 6: TÍCH PHÂN MOIVRE - **1,5**
LAPLACE ($n = 100$) **điểm**

- 1. **Điều kiện áp dụng:** $n = 100$ lớn, $np \geq 5, nq \geq 5$.

2. Công thức tính xác suất:

$$P(k_1 \leq X \leq k_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1)$$

$$\text{với } x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}$$

3. Quy tắc tính hàm Laplace $\Phi_0(x)$:

- $\Phi_0(-x) = -\Phi_0(x)$.
- Khi $x \geq 4.5 \Rightarrow \Phi_0(x) \approx 0.5000$.
- Khi $x = 0 \Rightarrow \Phi_0(0) = 0$.

▮ Mẹo tính trong bài thi ĐỀ 2 & ĐỀ 4:

- + Máy 1 ($p = 0.6, np = 60, \sqrt{npq} \approx 4.899$):
 $x_1 = 0, x_2 \approx 6.12 \Rightarrow P \approx 0.5 - 0 = 0.5000$.
- + Máy 2 ($p = 0.7, np = 70, \sqrt{npq} \approx 4.583$):
 $x_1 \approx -2.18, x_2 \approx 4.36 \Rightarrow P \approx 0.5 + \Phi_0(2.18) = 0.9854$.
- + Máy 3 ($p = 0.8, np = 80, \sqrt{npq} = 4$):
 $x_1 = -5.0, x_2 = 2.5 \Rightarrow P \approx \Phi_0(2.5) + 0.5 = 0.9938$.

II. QUY TRÌNH GIẢI TRỌNG TÂM THEO TỪNG DẠNG BÀI THI (TIẾP THEO)

BIẾN NGẪU NHIÊN 1D & 2D

DẠNG 7: BIẾN RỜI RẠC X, Y ĐỘC LẬP (TỔNG & TÍCH)2,5
điểm

1. Tính kỳ vọng:

$$E(X) = \sum x_i p_i; \quad E(Y) = \sum y_j q_j$$

2. Bảng phân phối xác suất của $X + Y$ và XY :

• Do X, Y độc lập: $P(X = x, Y = y) = P(X = x) \times P(Y = y)$.

• Mẹo làm: Lập nháp ma trận bảng 2 chiều 4×3 :

$X \setminus Y$	-1 (0.25)	0 (0.40)	1 (0.35)
0 (0.3)	$p=0.075$	$p=0.120$	$p=0.105$
1 (0.2)	$p=0.050$	$p=0.080$	$p=0.070$
2 (0.2)	$p=0.050$	$p=0.080$	$p=0.070$
3 (0.3)	$p=0.075$	$p=0.120$	$p=0.105$

• Gộp các ô có cùng tổng $x + y$ hoặc cùng tích xy lại.

Mẹo kiểm tra cực nhanh:

1. Tổng hàng xác suất ở bảng kết quả phải bằng đúng 1.000.

2. Dùng tính chất kỳ vọng để dò sai:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 1.5 + 0.1 = 1.6$$

$$E(XY) = E(X)E(Y) = 1.5 \times 0.1 = 0.15$$

Tính lại $\sum s_i P(S = s_i)$ xem có bằng 1.6 không!

DẠNG 8: BIẾN LIÊN TỤC 1 CHIỀU & 2 CHIỀU

2,0 - 3,0
điểm

1. Điều kiện hàm mật độ:

$$f(x) \geq 0, \forall x \text{ và } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

$$\text{• Biến 2 chiều: } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

2. Hàm mật độ biên của X :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

3. Giải bất phương trình xác suất $P(X^3 > X)$:

$$\text{• Xét } X^3 - X > 0 \Leftrightarrow X(X - 1)(X + 1) > 0.$$

• Vì biến ngẫu nhiên $X \in [0; 2]$, nên $X \geq 0$ và $X + 1 > 0$.

$$\text{• Do đó } X(X - 1)(X + 1) > 0 \Leftrightarrow X > 1.$$

$$\text{• Vậy } P(X^3 > X) = P(1 < X \leq 2) = \int_1^2 f(x) dx.$$

4. Hàm phân bố xác suất $F(x) = P(X < x)$:

Luôn viết rõ 3 nhánh:

$$\text{• } x \leq a \Rightarrow F(x) = 0.$$

$$\text{• } a < x < b \Rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

$$\text{• } x \geq b \Rightarrow F(x) = 1.$$

⚠ 4 BẦY SAI LẦM KINH ĐIỂN VỀ BIẾN NGẪU NHIÊN KHIẾN HỌC VIÊN MẤT ĐIỂM OAN:

1. **Bẫy bất đẳng thức $X^3 > X$ trên đoạn $[0; 2]$:** Rất nhiều bạn giải ra $X > 1$ hoặc $X < -1$ rồi lấy tích phân cả trên miền âm. Chú ý biến X chỉ nhận giá trị trên $[0; 2]$, nên miền lấy tích phân chỉ là $(1; 2]$.

2. **Bẫy viết thiếu miền của hàm mật độ biên $f_X(x)$ và hàm phân bố $F(x)$:** Khi viết hàm mật độ biên $f_X(x)$, bắt buộc phải viết dạng 2 nhánh (nhánh trong miền và nhánh bằng 0 ở ngoài miền). Tương tự hàm $F(x)$ bắt buộc phải đủ 3 khoảng ($x \leq a, a < x < b, x \geq b$). Thiếu nhánh ngoài miền bị trừ 0,5đ.

3. **Bẫy phương sai của tổng/hiệu:** Chú ý $V(aX + bY) = a^2 V(X) + b^2 V(Y)$ khi X, Y độc lập. Đặc biệt: $V(X - Y) = V(X) + V(Y)$ (DẤU CỘNG, KHÔNG PHẢI DẤU TRỪ!). Hằng số nhân vào trong biến ngẫu nhiên khi ra ngoài phương sai phải BÌNH PHƯƠNG: $V(2X) = 4V(X)$.

4. **Bẫy kiểm tra tổng xác suất ma trận $X + Y$ và XY :** Với biến rời rạc, sau khi lập bảng xác suất của $X + Y$ và XY , bước đầu tiên phải lấy máy tính cộng hàng xác suất xem có bằng 1.000 không. Nếu khác 1 thì chắc chắn đã nhầm lẫn khi nhóm các ô có cùng tổng hoặc tích.

III. BẢNG NGUYÊN HÀM & TÍCH PHÂN HAY DÙNG (ĐẶC BIỆT LƯỢNG GIÁC)

TRA CỨU NHANH TRONG PHÒNG THI

▮ **LÝ DO CẦN THUỘC BẢNG NÀY:** Trong các đề thi môn Xác suất thống kê của Học viện, các bài toán tìm hằng số chuẩn hóa k , tìm hàm phân bố $F(x)$, hoặc chuẩn hóa biến ngẫu nhiên liên tục rất hay xuất hiện biểu thức chứa căn bậc hai dạng $\sqrt{a^2 - x^2}$ (như Câu 4 Đề 5: $\frac{k}{\sqrt{4 - x^2}}$). Học viên bắt buộc phải nắm vững các nguyên hàm lượng giác ngược này!

Hàm số cần lấy nguyên hàm $f(x)$	Nguyên hàm tổng quát $\int f(x)dx$	Ví dụ áp dụng trong đề thi
$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$	$\int_{-2}^2 \frac{k}{\sqrt{4 - x^2}} dx = k\pi = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{\pi}$
$\frac{1}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$	Phân phối Cauchy: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{C}{1 + x^2} dx = C\pi$
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$	Phân phối nửa đường tròn Wigner
$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$	$\ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$	Tích phân suy rộng vô hạn
$\sin^2 x$	$\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$ (Hạ bậc: $\frac{1 - \cos 2x}{2}$)	Tính kỳ vọng biến góc pha
$\cos^2 x$	$\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$ (Hạ bậc: $\frac{1 + \cos 2x}{2}$)	Tính phương sai biến điều hòa
$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$	$-\ln \cos x + C$	Đổi biến vi phân $d(\cos x)$
$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$	$\ln \sin x + C$	Đổi biến vi phân $d(\sin x)$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x + C$	Đổi biến $x = a \tan t$
$\frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \cot^2 x$	$-\cot x + C$	Tích phân lượng giác vi phân
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	Đề 1, 3: $\int_0^2 ax^3 dx, \int_0^2 ax^4 dx$
$e^{\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} + C$	Phân phối mũ $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$
$xe^{\lambda x}$ (Tùng phần)	$\frac{e^{\lambda x}}{\lambda} \left(x - \frac{1}{\lambda}\right) + C$	Tính kỳ vọng phân phối mũ: $E(X) = 1/\lambda$
$x^2 e^{\lambda x}$ (Tùng phần)	$\frac{e^{\lambda x}}{\lambda} \left(x^2 - \frac{2x}{\lambda} + \frac{2}{\lambda^2}\right) + C$	Tính mô-men cấp 2: $E(X^2) = 2/\lambda^2$

▮ **BẢNG QUY TẮC ĐỔI BIẾN LƯỢNG GIÁC TRONG TÍCH PHÂN XÁC SUẤT:**

- Biểu thức có $\sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow$ Đặt $x = a \sin t$ với $t \in [-\pi/2; \pi/2] \Rightarrow dx = a \cos t dt$ và $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$.
- Biểu thức có $a^2 + x^2 \rightarrow$ Đặt $x = a \tan t$ với $t \in (-\pi/2; \pi/2] \Rightarrow dx = \frac{a}{\cos^2 t} dt = a(1 + \tan^2 t) dt$.
- Biểu thức có $\sqrt{x^2 - a^2} \rightarrow$ Đặt $x = \frac{a}{\cos t}$ với $t \in [0; \pi] \setminus \{\pi/2\}$.

▮ **CÁC TÍCH PHÂN KINH ĐIỂN CẦN NHỚ TRONG PHÂN PHỐI CHUẨN & PHÂN PHỐI MŨ:**

- Tích phân Gauss - Poisson (Chuẩn hóa phân phối chuẩn):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \iff \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

- Tích phân hàm Gamma: $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$. Với số nguyên dương n : $\Gamma(n) = (n-1)!$. Đặc biệt: $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

IV. MẸO BẮM MÁY CASIO (FX-580VN X / FX-880BTG) DÒ ĐÁP SỐ SIÊU TỐC

CASIO TRICKS

1. TÍNH TỔ HỢP, CHỈNH HỢP & HOÁN VỊ

CƠ BẢN

• Tổ hợp C_n^k : Bấm n **SHIFT** $\div$ (nCr) k $=$.

Ví dụ: $C_{10}^2 \rightarrow 10$ **SHIFT** $\div$ 2 $= \rightarrow 45$.

• Chỉnh hợp A_n^k : Bấm n **SHIFT** $\times$ (nPr) k $=$.

Ví dụ: $A_6^4 \rightarrow 6$ **SHIFT** $\times$ 4 $= \rightarrow 360$.

• Giai thừa $n!$: Bấm n **SHIFT** x^{-1} (x!).

Ví dụ: $4! \rightarrow 4$ **SHIFT** x^{-1} $= \rightarrow 24$.

2. BẮM TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH & TÌM a

BIẾN LIÊN TỤC

• Tìm hằng số a : Bấm tích phân với hệ số bằng 1 rồi lấy nghịch đảo:

Ví dụ: $\int_0^2 x^3 dx$: Bấm $\int dx$ x x^3 cận 0 đến 2 $= \rightarrow 4$.

Vì $a \times 4 = 1 \Rightarrow a = 1/4 = 0.25$.

• Dò tích phân lượng giác:

Bắt buộc chuyển máy về đơn vị Radian: **SHIFT** **MENU** 2 **2** (Rad).

Bấm $\int_{-2}^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx \rightarrow$ máy hiện $\pi \approx 3.14159$.

$\Rightarrow k = 1/\pi$.

3. TÍNH KỲ VỌNG $E(X)$ & PHƯƠNG SAI $V(X)$

MENU THỐNG KÊ

• Bật cột tần số (Frequency):

SHIFT **MENU** $\downarrow$ 3 (Thống kê) 1 (Bật).

• Vào chế độ 1 biến: **MENU** 6 (Statistics) 1 (1-Variable).

• Cột x : Nhập các giá trị x_i (0, 1, 2, 3).

• Cột $Freq$: Nhập xác suất p_i (0.3, 0.2, 0.2, 0.3).

• Bấm **AC** $\rightarrow$ **OPTN** 2 (1-Variable Calc):

- $\bar{x} = 1.5 \Rightarrow E(X) = 1.5$.

- $\sigma_x^2 \Rightarrow V(X)$ (Phương sai).

4. GOM BẢNG TỔNG $X + Y$ & XY NHANH

BẢNG TABLE

• Khi cần cộng nhiều số thập phân dài:

Dùng biến nhớ gán:

$0.075 \rightarrow$ **STO** **A**; $0.05 \rightarrow$ **STO** **B** ...

• Kiểm tra tính độc lập:

Sau khi tính bảng phân phối $X + Y$ và XY :

Bấm tổng cột P :

$0.075 + 0.170 + 0.235 + 0.225 + 0.190 + 0.105$

Máy phải ra đúng 1. Nếu ra 0.99 hoặc 1.01 là đã sót hoặc cộng sai một trường hợp nào đó!

V. BẢNG CHECKLIST 6 BƯỚC SOÁT LẠI BÀI THI TRƯỚC KHI NỘP

BẢO VỆ ĐIỂM 10

STT	Hạng mục kiểm tra	Chi tiết cần đối chiếu trong bài làm	Điểm nguy cơ
1	Định nghĩa biến cố	Đã viết đủ các câu "Gọi A_i là biến cố...", "Gọi H_i là biến cố..." chưa? Có bị sót biến cố nào tính thẳng xác suất không?	-0,5 đ/bài
2	Tính độc lập / Hệ đầy đủ	Đã có câu khẳng định "Các biến cố độc lập trong toàn thể" hoặc " $\{H_i\}$ tạo thành một hệ biến cố đầy đủ" chưa?	-0,5 đ/bài
3	Công thức giải tích	Đã ghi công thức chữ tổng quát ($P(A) = \sum P(H_i)P(A H_i)$ hoặc Bayes) trước khi thay số chưa?	-0,5 đ/câu
4	Khoảng giá trị xác suất	Mọi kết quả xác suất tính ra có nằm nghiêm ngặt trong đoạn $[0; 1]$ không? (Nếu tính ra $P > 1$ hoặc $P < 0$ chắc chắn sai!).	Mất sạch điểm
5	Biến liên tục & Hàm phân bố	Đã có bước kiểm tra $a \geq 0$ chưa? Hàm phân bố $F(x)$ đã viết đủ cả 3 nhánh ($x \leq a, a < x < b, x \geq b$) chưa?	-0,5 đ/câu
6	Kết luận đáp số	Đã ghi phân số tối giản kèm giá trị thập phân làm tròn 4 chữ số và tỷ lệ % chưa?	-0,25 đ/câu